

Technische handleiding voor beheerders

OPENMRS COMMUNICATION MODULE
GROUP C-1

Inhoud

1.	Inleiding	2
1.1	Doel van de Module	2
1.2	Belangrijkste Kenmerken	2
2.	Architectuur Overzicht	3
3.	Systeemvereisten	4
3.1	Hardware Vereisten	4
3.2	Software Vereisten	4
3.3	Netwerk Vereisten	4
4.	Installatie	5
4.1	Repository Clonen	5
4.2	Environment Variabelen Configureren	5
4.3	AES Encryptie Sleutel Genereren	5
5.	Configuratie	6
5.1	OpenMRS Koppeling	6
5.2	Messaging Provider Selectie	6
6.	Integratie met OpenMRS	7
6.1	Module Starten	7
6.2	Health Check	7
6.3	Polling Verificatie	7
7.	API Documentatie	8
7.1	Test Notificatie Endpoint	8
8.	Monitoring en Troubleshooting	9
8.1	Grafana Dashboard	9
8.2	RabbitMQ Management Console	9
9.	Beveiliging	10
9.1	AES-256 Encryptie	10
9.2	Productie Aanbevelingen	10
9.3	Data Retentie	10
10.	Bijlagen	11



1. Inleiding

Deze handleiding beschrijft de installatie en configuratie van de OpenMRS Communication Module. Deze module is ontworpen als een standalone service die automatisch afspraakherinneringen verstuurt naar patiënten via verschillende messaging providers.

1.1 Doel van de Module

De Communication Module automatiseert het versturen van afspraakherinneringen op twee momenten:

- 24 uur voor de afspraak
- 1 uur voor de afspraak

1.2 Belangrijkste Kenmerken

- **Multi-tenant support:** Ondersteunt meerdere OpenMRS organisaties
- **Meerdere messaging providers:** SwiftSend, LegacyLink, AsyncFlow, SecurePost
- **Automatische retry logica:** Exponential backoff bij mislukte verzendingen
- **Real-time monitoring:** Grafana dashboard voor status en metrics
- **Veilige data opslag:** AES-256 encryptie voor gevoelige gegevens



2. Architectuur Overzicht

De Communication Module is gebouwd als een standalone microservice die communiceert met OpenMRS via REST API polling. De module gebruikt een event-driven architectuur met RabbitMQ als message broker.

2.1 Componenten

Component	Beschrijving
Spring Boot App	Hoofdapplicatie met polling logic en event processing
PostgreSQL	Database voor tenant configuratie en audit logs
RabbitMQ	Message broker voor asynchrone verwerking
Grafana	Monitoring dashboard voor metrics en logs
Fake OpenMRS	Mock server voor testen (optioneel)



3. Systeemvereisten

3.1 Hardware Vereisten

- **CPU:** Minimaal 2 cores (4 cores aanbevolen)
- **RAM:** Minimaal 4GB (8GB aanbevolen)
- **Disk:** Minimaal 20GB vrije ruimte

3.2 Software Vereisten

- **Docker:** Versie 20.10 of hoger
- **Docker Compose:** Versie 2.0 of hoger
- **OpenMRS:** Versie 2.x met REST API enabled

3.3 Netwerk Vereisten

- HTTP/HTTPS toegang tot OpenMRS REST API
- Uitgaande internet verbinding voor messaging providers
- Poorten 8080 (app), 5432 (PostgreSQL), 5672/15672 (RabbitMQ), 3000 (Grafana)



4. Installatie

4.1 Repository Clonen

Clone de repository naar uw server:

```
git clone https://github.com/your-org/communication-module.git cd  
communication-module
```

4.2 Environment Variabelen Configureren

Kopieer het voorbeeld configuratie bestand:

```
cp .env.example .env
```

BELANGRIJK: Pas de volgende variabelen aan in het .env bestand voordat u de module start.

4.3 AES Encryptie Sleutel Genereren

Genereer een veilige AES-256 sleutel:

```
openssl rand -base64 32
```

Plaats de gegenereerde sleutel in het .env bestand bij `AES_ENCRYPTION_KEY`



5. Configuratie

5.1 OpenMRS Koppeling

Configureer de verbinding met uw OpenMRS instantie in het .env bestand:

```
# OpenMRS koppeling OPENMRS_TENANT_ID=mijn-ziekenhuis  
OPENMRS_ORGANIZATION_NAME=Mijn Ziekenhuis OPENMRS_BASE_URL=http://openmrs-  
server:8080/openmrs OPENMRS_USERNAME=admin  
OPENMRS_PASSWORD=YourSecurePassword
```

5.2 Messaging Provider Selectie

Kies uw messaging provider en configureer de bijbehorende API credentials:

Provider	ENV Variabele	Vereist
SwiftSend	PROVIDERS_SWIFTSEND_API_KEY	API Key
SecurePost	PROVIDERS_SECUREPOST_CLIENT_ID PROVIDERS_SECUREPOST_CLIENT_SECRET	Client ID + Secret
AsyncFlow	PROVIDERS_ASYNCFLOW_API_KEY	API Key
LegacyLink	<i>Geen extra configuratie</i>	Basic Auth

Selecteer uw provider in het .env bestand:

```
OPENMRS_NOTIFICATION_PROVIDER=SWIFTSEND
```



6. Integratie met OpenMRS

6.1 Module Starten

Start de volledige stack met Docker Compose:

```
docker-compose up -d
```

Controleer of alle containers draaien:

```
docker-compose ps
```

6.2 Health Check

Verifieer dat de module correct draait:

```
curl http://localhost:8080/actuator/health
```

Verwacht antwoord:

```
{  "status": "UP" }
```

6.3 Polling Verificatie

De module poll automatisch elke 5 minuten voor nieuwe afspraken. Controleer de logs:

```
docker-compose logs -f app
```

Zoek naar log regels zoals:

```
Starting appointment polling job Fetched 3 raw appointments from OpenMRS
```



7. API Documentatie

7.1 Test Notificatie Endpoint

U kunt een test notificatie versturen met het volgende commando:

```
curl -X POST "http://localhost:8080/api/notifications/test?providerType=SWIFTSEND"
```

7.2 Health Endpoints

Endpoint	Doel
/actuator/health	Algemene applicatie health status
/actuator/prometheus	Prometheus metrics voor monitoring
/api/notifications/status	Notificatie service status



8. Monitoring en Troubleshooting

8.1 Grafana Dashboard

Open het Grafana dashboard:

- URL: `http://localhost:3000`
- Gebruikersnaam: `admin`
- Wachtwoord: `admin`

Navigeer naar: **Dashboards** → **RabbitMQ / Communicatiemodule**

8.2 RabbitMQ Management Console

Bekijk de message queue status:

- URL: `http://localhost:15672`
- Gebruikersnaam: `guest`
- Wachtwoord: `guest`

8.3 Veelvoorkomende Problemen

Probleem	Oplossing
Module start niet op	Controleer of alle vereiste environment variabelen zijn ingesteld in <code>.env</code>
Geen afspraken gevonden	Verifieer OpenMRS URL en credentials. Controleer of OpenMRS REST API enabled is.
Notificaties worden niet verstuurd	Controleer provider API credentials. Bekijk de dead-letter queue in RabbitMQ voor mislukte berichten.
Database verbinding mislukt	Wacht tot PostgreSQL container volledig opgestart is. Check met: <code>docker-compose logs postgres</code>



9. Beveiliging

9.1 AES-256 Encryptie

Gevoelige database kolommen worden automatisch versleuteld met AES-256-GCM:

- OpenMRS wachtwoorden
- Messaging provider API keys
- Client secrets

9.2 Productie Aanbevelingen

- **Secrets Management:** Gebruik HashiCorp Vault of AWS Secrets Manager
- **TLS/SSL:** Forceer HTTPS voor alle endpoints
- **Firewall:** Beperk toegang tot alleen noodzakelijke IP-adressen
- **Database Backups:** Configureer automatische dagelijkse backups
- **Logging:** Enable audit logging voor alle tenant activiteiten

9.3 Data Retentie

De module volgt strikte data retentie regels:

- **Processed events:** 14 dagen (automatisch opgeschoond)
- **Notification logs:** Maximaal 1 jaar (geen patiëntdata)

BELANGRIJK: Notification logs bevatten alleen meta-informatie voor audit doeleinden. Er wordt geen direct identificeerbare patiëntdata opgeslagen.



10. Bijlagen

10.1 Voorbeeld .env Bestand

```
# Versleuteling (verplicht) AES_ENCRYPTION_KEY=<genereer met: openssl rand -base64 32>
# OpenMRS koppeling OPENMRS_TENANT_ID=mijn-ziekenhuis OPENMRS_ORGANIZATION_NAME=Mijn
Ziekenhuis OPENMRS_BASE_URL=http://openmrs-server:8080/openmrs OPENMRS_USERNAME=admin
OPENMRS_PASSWORD=YourSecurePassword # Messaging provider
OPENMRS_NOTIFICATION_PROVIDER=SWIFTSEND # Provider credentials
PROVIDERS_SWIFTSEND_API_KEY=your-api-key-here PROVIDERS_SECUREPOST_CLIENT_ID=your-
client-id PROVIDERS_SECUREPOST_CLIENT_SECRET=your-client-secret
PROVIDERS_ASYNCFLOW_API_KEY=your-asyncflow-key
```

10.2 Docker Commands Referentie

Commando	Beschrijving
<code>docker-compose up -d</code>	Start alle services in detached mode
<code>docker-compose down</code>	Stop en verwijder alle containers
<code>docker-compose logs -f app</code>	Volg de logs van de applicatie
<code>docker-compose restart app</code>	Herstart alleen de applicatie container
<code>docker-compose ps</code>	Toon status van alle containers

10.3 Support Contact

Voor vragen of ondersteuning, neem contact op met:

- **Email:** support@example.com
- **GitHub Issues:** <https://github.com/your-org/communication-module/issues>
- **Documentatie:** <https://docs.example.com/communication-module>

